Formato de inscripción proyectos de innovación y desarrollo tecnológico

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleristas y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a carrera 12 Número 53 – 42 Edificio Barcelona la Castellana Montería.

INFORMACION GENERAL		
País	Colombia	
Nodo	Córdoba	
Universidad	Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm	
Nombre del Semillero	WORLDTECH	
Nivel de Formación (Indique grado o semestre)	8vo, 5to semestre	
Programa Académico	Ingeniería de Sistemas	
Título del Proyecto	HouseCrab. Desarrollo de una aplicación móvil orientada al registro y búsqueda de residencias para estudiantes de la Universidad del Sinú en la ciudad de Montería, Córdoba.	
Autor (es)	José Daniel Medrano Dominguez, Carlos José González Cambas	
Identificación	1104256254, 1067866714	
Ponentes (máximo 2)	José Daniel Medrano Dominguez, Carlos José González Cambas	
E-mail de Contacto	josemedrano@unisinu.edu.co, cgonzalezcambas@gmail.com	
Teléfonos de Contacto	3116347497, 3004393666	
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Agrarias ☐ Biológicas y del mar ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐	Ciencias sociales ☐ Navales y de seguridad ☐ Ingeniería ☒ Lingüística artes y letras ☐ Otra: (Mencione cuál)

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INNOVACION

1. **TITULO:** HouseCrab. Desarrollo de una aplicación móvil orientada al registro y búsqueda de residencias para estudiantes de la Universidad del Sinú en la ciudad de Montería, Córdoba.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que facilite a los estudiantes de la Universidad del Sinú la búsqueda de residencias en la ciudad de Montería, Córdoba donde puedan alojarse de forma segura durante su formación académica, además de ayudar a los dueños de los domicilios en el registro y promoción de estos dentro de la comunidad estudiantil.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Gran parte de la población estudiantil de la Universidad del Sinú no reside en la ciudad de Montería, Córdoba, por lo que recurren a residencias temporales que faciliten su transporte a la institución, no obstante, la elección de estas residencias suele tomarse de forma apresurada debido a la falta de tiempo y/o recursos económicos, además del desconocimiento de todas las opciones disponibles, lo que a futuro termina causando inconformidad por parte del estudiante y aumenta el riesgo de deserción académica. El proyecto plantea una solución centralizada y accesible para el registro detallado de cada residencia en una base de datos y su búsqueda basada en las necesidades del estudiante, lo que supone un beneficio social y económico para la comunidad estudiantil, los dueños de los domicilios y la institución educativa en cuestión.

4. OBJETIVOS:

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación móvil orientada al registro y búsqueda de residencias para estudiantes de la Universidad del Sinú en la ciudad de Montería, Córdoba.

Objetivos Específicos:

- Identificar los requerimientos del sistema a partir de las necesidades de cada población (estudiantil y oferente).
- Estructurar el flujo de trabajo y procesos del sistema mediante diagramas que representen la interacción entre los módulos y usuarios de la aplicación.
- Modelar una base de datos que relacione de forma lógica y ágil todas las entidades y atributos del contexto.
- Diseñar una interfaz de usuario atractiva e intuitiva que maximice la accesibilidad y usabilidad para personas de todas las edades y niveles de habilidades pertenecientes a cada grupo de usuarios finales.
- Implementar los módulos funcionales de la aplicación a partir de los requerimientos, diseños y modelos definidos en las fases previas.
- Evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales realizadas a cada tipo de usuario para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

5. ESTADO DEL ARTE DE LA INNVOCACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO: A nivel internacional, diversas investigaciones han abordado el uso de plataformas digitales y aplicaciones móviles para facilitar la búsqueda de alojamiento para estudiantes universitarios. Ligua Terán (2024) desarrolló una aplicación móvil para la oferta y reserva de residencias estudiantiles en el cantón Jipijapa, Ecuador, dirigida a estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El proyecto identificó que muchos estudiantes provenientes de otras

provincias presentan dificultades para encontrar alojamiento al iniciar sus estudios universitarios. Como solución, la aplicación propuesta permite visualizar diferentes opciones de residencias, consultar precios, conocer la ubicación y realizar reservas directamente desde el dispositivo móvil, lo que facilita el proceso de búsqueda y mejora la experiencia de los estudiantes.

A nivel nacional, Pulido Uribe (2019) desarrolló un plan de negocio para una empresa dedicada a ayudar a estudiantes universitarios a buscar alojamiento en la ciudad de Bogotá, basado en el modelo de economía colaborativa. El proyecto tomó como referencia la plataforma internacional Uniplaces y propuso el desarrollo de una aplicación móvil y un portal web que permitieran a los estudiantes encontrar diferentes tipos de alojamiento, como habitaciones, apartamentos y residencias estudiantiles. La investigación resalta que el crecimiento del número de estudiantes provenientes de otras ciudades ha generado una mayor demanda de vivienda estudiantil, lo cual representa una oportunidad para el desarrollo de plataformas digitales especializadas en este sector.

NIT 900014966-5

Los resultados de los estudios previos sugieren que el desarrollo de una aplicación orientada al registro y búsqueda de residencias estudiantiles es una propuesta viable en el contexto actual de la ciudad de Montería, Córdoba, ya que plantea una solución tecnológica que prioriza la organización y digitalización del mercado de alquiler para estudiantes, facilitando el acceso a la información y optimizando el proceso de búsqueda de alojamiento.

6. METODOLOGIA:

Investigación:

- Recolección de información mediante encuestas y entrevistas dirigidas a las poblaciones involucradas (estudiantil y oferente), con el fin de identificar sus necesidades, expectativas y problemáticas frente al acceso a alojamiento.
- Definición y priorización de los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer el aplicativo, a partir del análisis de la información recolectada.

Diseño de prototipos:

- Estructuración del flujo de trabajo y los procesos del sistema mediante diagramas que representen la interacción entre los módulos y tipos de usuario.
- Modelado conceptual y relacional de la base de datos, estableciendo las entidades, atributos y relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.
- Diseño de la interfaz de usuario que priorice la usabilidad y la accesibilidad para ambas poblaciones.

Desarrollo tecnológico:

- Selección de las herramientas tecnológicas a utilizar (lenguaje de programación, framework, sistema gestor de base de datos, entre otros) con base en los requerimientos técnicos del proyecto.
- Implementación de los módulos funcionales de la aplicación siguiendo los diseños y modelos definidos anteriormente.

Asistencia técnica:

- Evaluación del funcionamiento del aplicativo mediante pruebas funcionales realizadas con usuarios reales de ambas poblaciones.
- Corrección de fallos e inconsistencias identificadas durante las pruebas, garantizando la estabilidad del sistema.
- Establecimiento de un plan de mantenimiento y actualización periódica basado en el feedback continuo de los usuarios.

7. RESULTADOS Y ANALISIS TECNICO DEL PRODUCTO:

Con la realización de este proyecto se alcanzarán los siguientes resultados:

Generación de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico:

El proyecto constituirá un referente en el desarrollo de aplicaciones enfocadas al mercado de alquiler estudiantil, además, impulsará a futuros investigadores a ofrecer sus propias soluciones tecnológicas en sectores afines.

Fortalecimiento de la capacidad científica tecnológica:

El equipo de desarrollo adquirirá conocimientos avanzados en programación, diseño de interfaces gráficas de usuario, modelado de bases de datos y demás tecnologías utilizadas para cumplir con los requerimientos técnicos establecidos.

Búsqueda de un beneficio social:

Se espera que la implementación de la aplicación mejore la experiencia académica de cada estudiante, contribuya a reducir los índices de deserción en la población estudiantil, aumente la visibilidad de los alojamientos disponibles en la ciudad e incentive la participación de ambas poblaciones (estudiantil y oferente) en el mercado de alquiler.

8. CONCLUSIONES

Este proyecto ha identificado una situación recurrente en los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad del Sinú en la ciudad de Montería, Córdoba. Los estudiantes enfrentan dificultades al momento de elegir un alojamiento que se adapte a sus necesidades económicas y personales durante su formación. En la mayoría de los casos, las opciones disponibles no cumplen con sus expectativas, afectando su experiencia académica y, por ende, su bienestar.

Ante esta situación, el desarrollo de una solución tecnológica centralizada y accesible facilitará la consulta de los alojamientos disponibles para la población estudiantil y beneficiará a los oferentes gracias al registro detallado de cada residencia. De esta manera, se motiva a ambas partes a participar activamente en el ejercicio de oferta y demanda, impulsando el desarrollo educativo de la región.

NIT 900014066-5

9. REFERENCIAS

- Ligua Terán, J. C. (2024). Aplicación móvil para ofertas y reserva de residencias estudiantiles en el cantón Jipijapa (Tesis de grado, Universidad Estatal del Sur de Manabí). Repositorio UNESUM. http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6558
- Pulido Uribe, E. (2019). Desarrollo de un plan de negocio de una empresa que ayuda a estudiantes universitarios a buscar alojamiento en Bogotá, basado en teorías de economía colaborativa, tomando como referencia un modelo de negocio ya existente llamado "Uniplaces" (Tesis de grado, Universidad Externado de Colombia). Biblioteca Digital Uexternado. https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1808
- Rueda, R. Z., & Pinilla, E. M. (2014). La deserción estudiantil UIS, una mirada desde la responsabilidad social universitaria. Zona Próxima: Revista del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte,(21), 120–133. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6416680
- Cocola-Gant, A., & Malet Calvo, D. (2023). The platformization of student housing and the rise of mid-term rentals: The case of Uniplaces in Lisbon. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 114(5), 431–445. https://doi.org/10.1111/tesg.12560